

Exercice 1

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos\left(\frac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$$

Exercice 2

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$$

Exercice 3

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) - 2\arctan x$$

Exercice 4

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos\frac{1-x^2}{1+x^2} - 2\arctan x$$

Exercice 5

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arctan\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Exercice 6

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right)$$

Exercice 7

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$$